CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Limite d'une intégrale par convergence uniforme

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$, on pose $h_n(x) = (x+2)\,\dfrac{n\,e^x + x}{n+x}$.

1. Montrer que (h_n) converge uniformément sur $[0,1]$ vers une fonction h à préciser.
2. En déduire $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \int_0^1 h_n(x)\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- h_n continue sur le segment $[0,1]$.

Ce qu'on te demande. La limite uniforme, puis la limite des intégrales.

Corrigé

1. Deviner la limite

Le coup d'œil. Quand n est grand, les termes en x (bornés) sont négligeables devant ceux en n.

Pour x fixé : $\frac{ne^x+x}{n+x} \to e^x$. Donc $h_n(x) \to h(x) = (x+2)\,e^x$.

2. Majorer l'écart uniformément

*Le coup d'œil. On calcule $h_n - h$ en **réduisant au même dénominateur**, puis on majore numérateur et dénominateur séparément, pour tout $x \in [0,1]$.*

On factorise $(x+2)$ et on réduit au même dénominateur :

$$\frac{ne^x + x}{n+x} - e^x = \frac{ne^x + x - (n+x)e^x}{n+x} = \frac{x - xe^x}{n+x} = \frac{x(1-e^x)}{n+x}.$$

D'où :

$$h_n(x) - h(x) = (x+2)\,\frac{x(1-e^x)}{n+x}.$$

Sur $[0,1]$: $0 \leqslant x+2 \leqslant 3$, $0 \leqslant x(e^x-1) \leqslant e-1$, et $n+x \geqslant n$. Donc

$$\sup_{[0,1]} |h_n - h| \leqslant \frac{3(e-1)}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

3. Passer à la limite sous l'intégrale

*Le coup d'œil. Sur un **segment**, la convergence uniforme permet d'échanger limite et intégrale. Ensuite il reste une intégration par parties.*

$$\Big| \int_0^1 h_n - \int_0^1 h \Big| \leqslant \int_0^1 |h_n - h| \leqslant \frac{3(e-1)}{n} \to 0.$$

Calcul de $\int_0^1 (x+2)e^x\,dx$ par parties ($u = x+2$, $v' = e^x$) :

$$\int_0^1 (x+2)e^x\,dx = \big[(x+2)e^x\big]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = 3e - 2 - (e-1) = 2e - 1.$$

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 h_n = 2e - 1.$$

Le piège

Majorer $|h_n - h|$ par une quantité qui dépend encore de x (comme $\frac{x(e^x-1)}{n}$) et conclure : il faut prendre le sup sur $[0,1]$.

La méthode

Réduire $h_n - h$ au même dénominateur, majorer chaque facteur sur le segment, puis intégrer.

Rappels de cours utilisés

- **Prouver une convergence uniforme.** On cherche une suite (α_n) **indépendante de** x telle que

  $$\forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \alpha_n \quad \text{et} \quad \alpha_n \to 0.$$

  Alors $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \alpha_n \to 0$.

- **Intégrer une limite uniforme sur un segment.** Si les f_n sont continues sur le **segment** $[a,b]$ et $f_n \to f$ uniformément :

  $$\Big| \int_a^b f_n - \int_a^b f \Big| \leqslant (b-a)\,\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

  Pour une série : $\int_a^b \sum f_n = \sum \int_a^b f_n$ si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$.